

Produktionslogistik

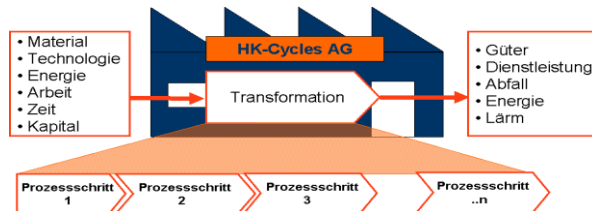
Logistikfachmann

Markus C. Krack / Thomas Hartmann

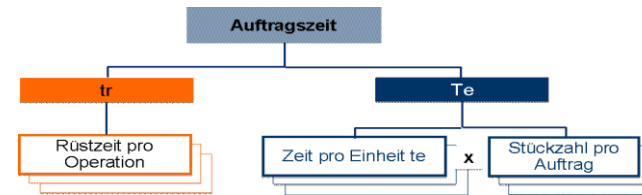
Version 4.1



Gestaltung der Produktionslogistik



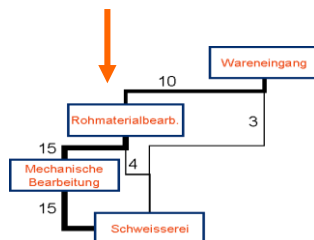
1. Produktionsprozesse



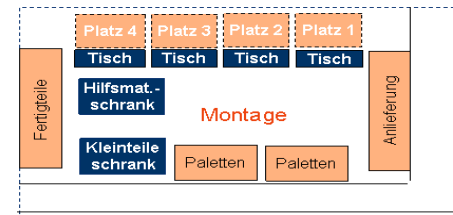
2. Kennzahlen der Produktionslogistik



3. Fertigungskonzept



4. Warenflüsse



5. Produktions-Layout

Leistungsziele

Kompetenz 2.1

Bereitet die wesentlichen Logistikkennzahlen der Produktion auf

Leistungsziele

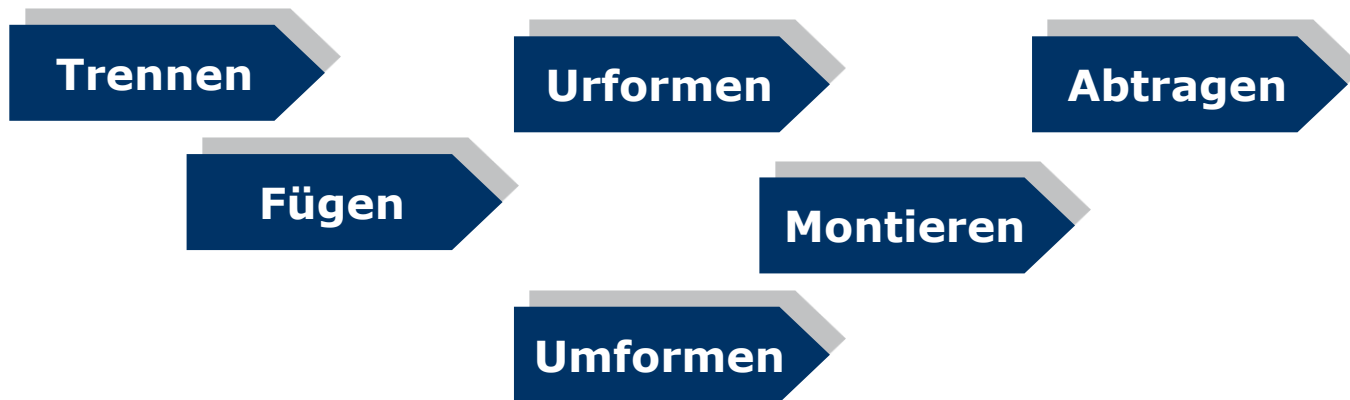
- Beschreibt Produktionsprozesse und definiert deren Abgrenzung;
- Nennt und beschreibt die Ermittlung von wesentlichen Kennzahlen der Produktionslogistik;
- Errechnet die Durchlaufzeit eines Produktionsauftrages;
- Berechnet die Auslastung eines Arbeitsplatzes.

Produktionsprozesse und deren Abgrenzung

Definition Prozess

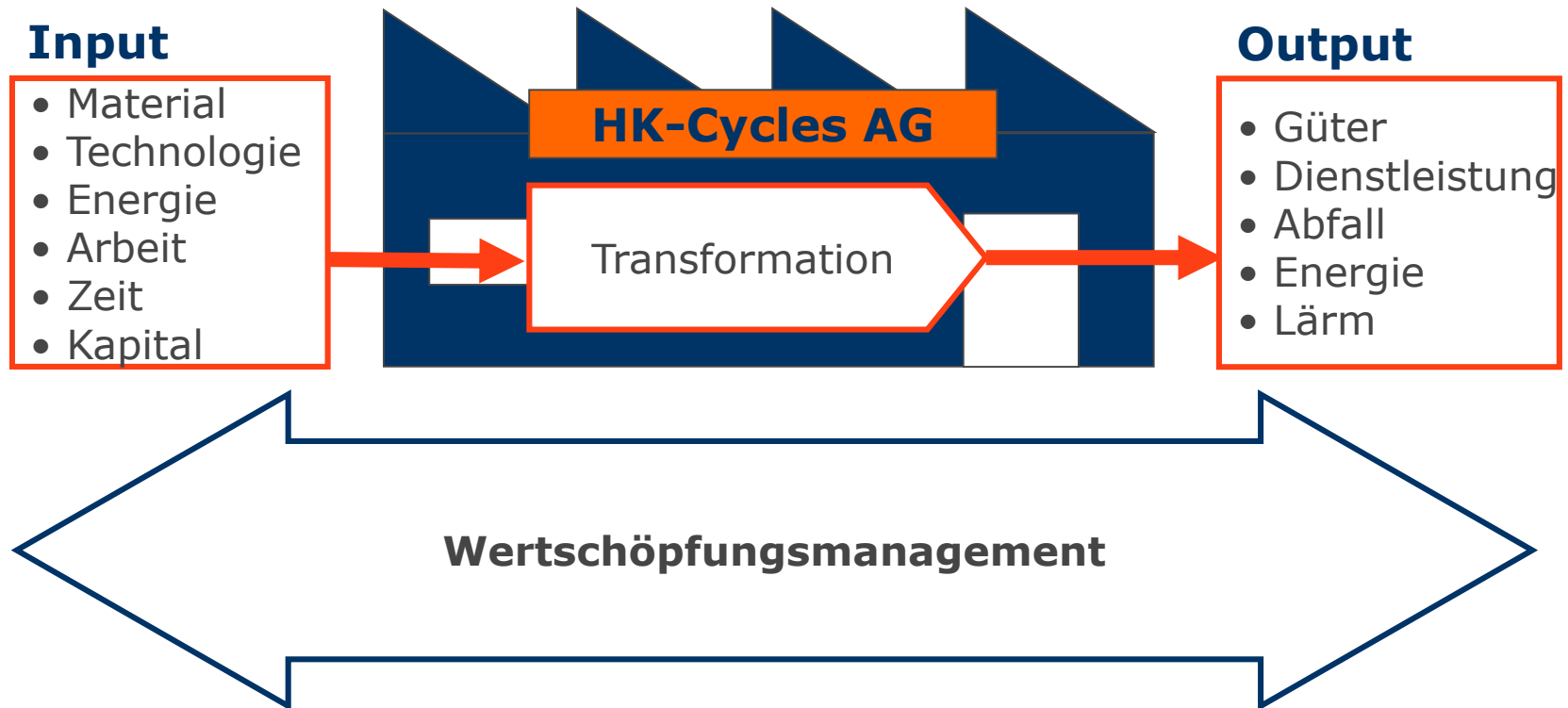
Ein Prozess ist die inhaltliche abgeschlossene zeitliche und sachlogische Abfolge von Funktionen, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlichen relevanten Objektes notwendig sind.

Produktionsprozesse



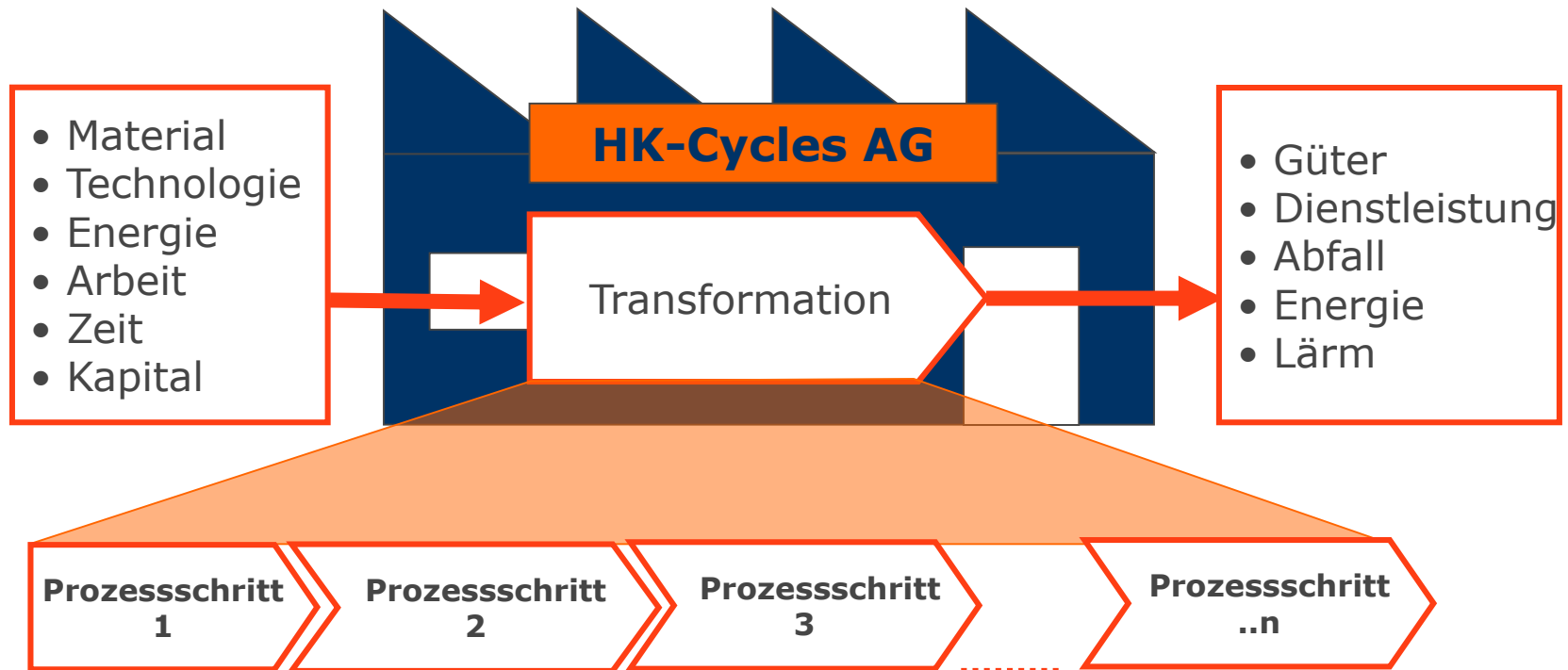
Produktionsprozesse und deren Abgrenzung

Definition Prozess



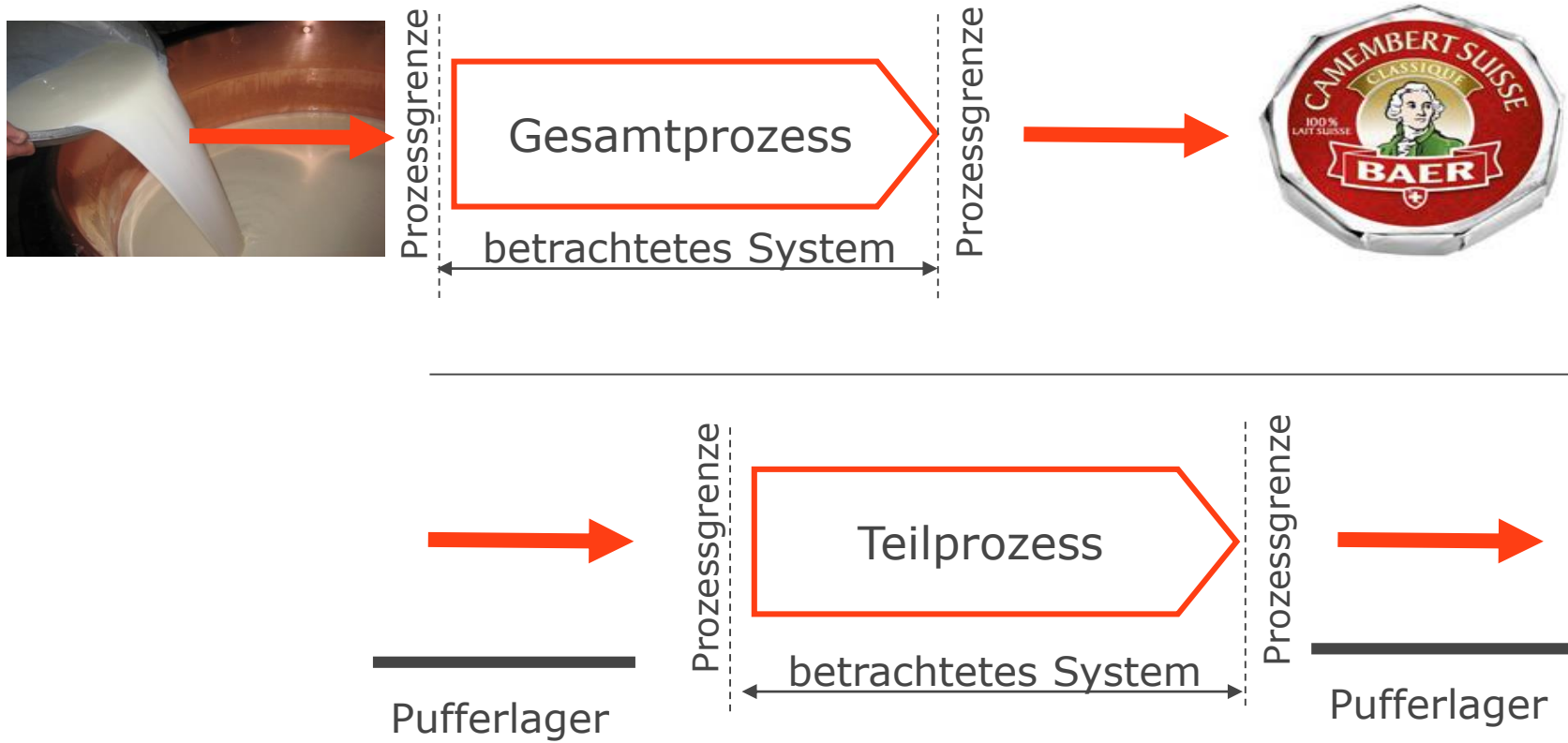
Produktionsprozesse und deren Abgrenzung

Definition Prozess



Produktionsprozesse und deren Abgrenzung

Abgrenzungen



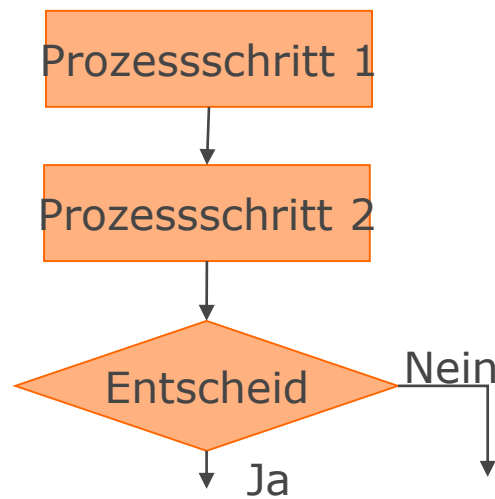
Produktionsprozesse und deren Abgrenzung

Darstellung von Produktionsprozessen

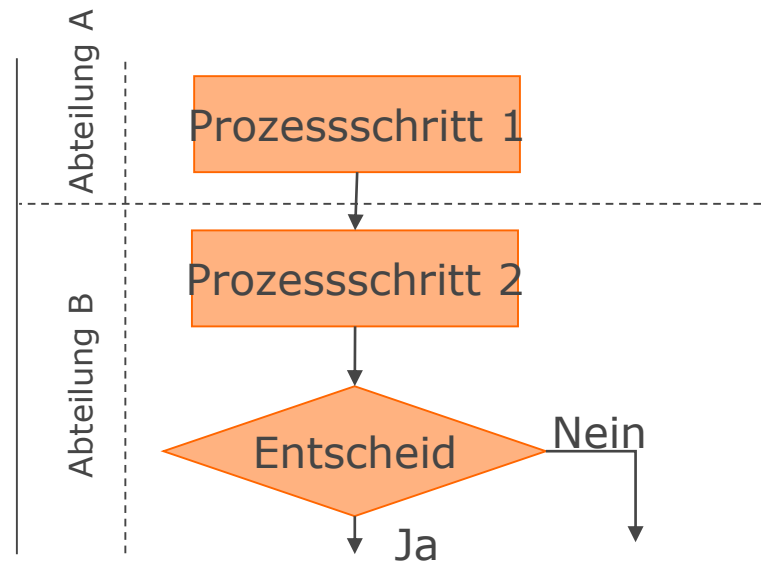
a) Wertschöpfungskette



b) Ablaufdiagramm



c) Ablaufdiagramm (stellenorientiert)



Kennzahlen der Produktionslogistik

Was sind die wichtigsten Kennzahlen für die PL?



**Prozessschritt
1**

**Prozessschritt
2**

**Prozessschritt
3**

Kennzahlen der Produktionslogistik

Wichtige Kennzahlen für die Produktionslogistik

Menge

- Stückzahl
- Tonnage (g, Kg, t)

Zeit

- Zeit pro Einheit
- Rüstzeit
- Liegezeit
- Transport
- Übergangszeit
- Durchlaufzeit

Kennzahlen der Produktionslogistik

Definition Durchlaufzeit

Zeitspanne in Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten, zwischen Beginn und Ende eines vordefinierten Ablaufes.

Durchlaufzeit = DLZ

Durchlaufzeit

Auftragsdurchlaufzeit

Vordefinierter Ablauf:



Die Auftragsdurchlaufzeit ist die gesamte nötige Zeit, um einen Kundenauftrag umzusetzen. Dazu gehört die Zeit der Beschaffung, Entwicklung, Produktion und Lieferung

Durchlaufzeit

Produktionsdurchlaufzeit

Vordefinierter Ablauf:

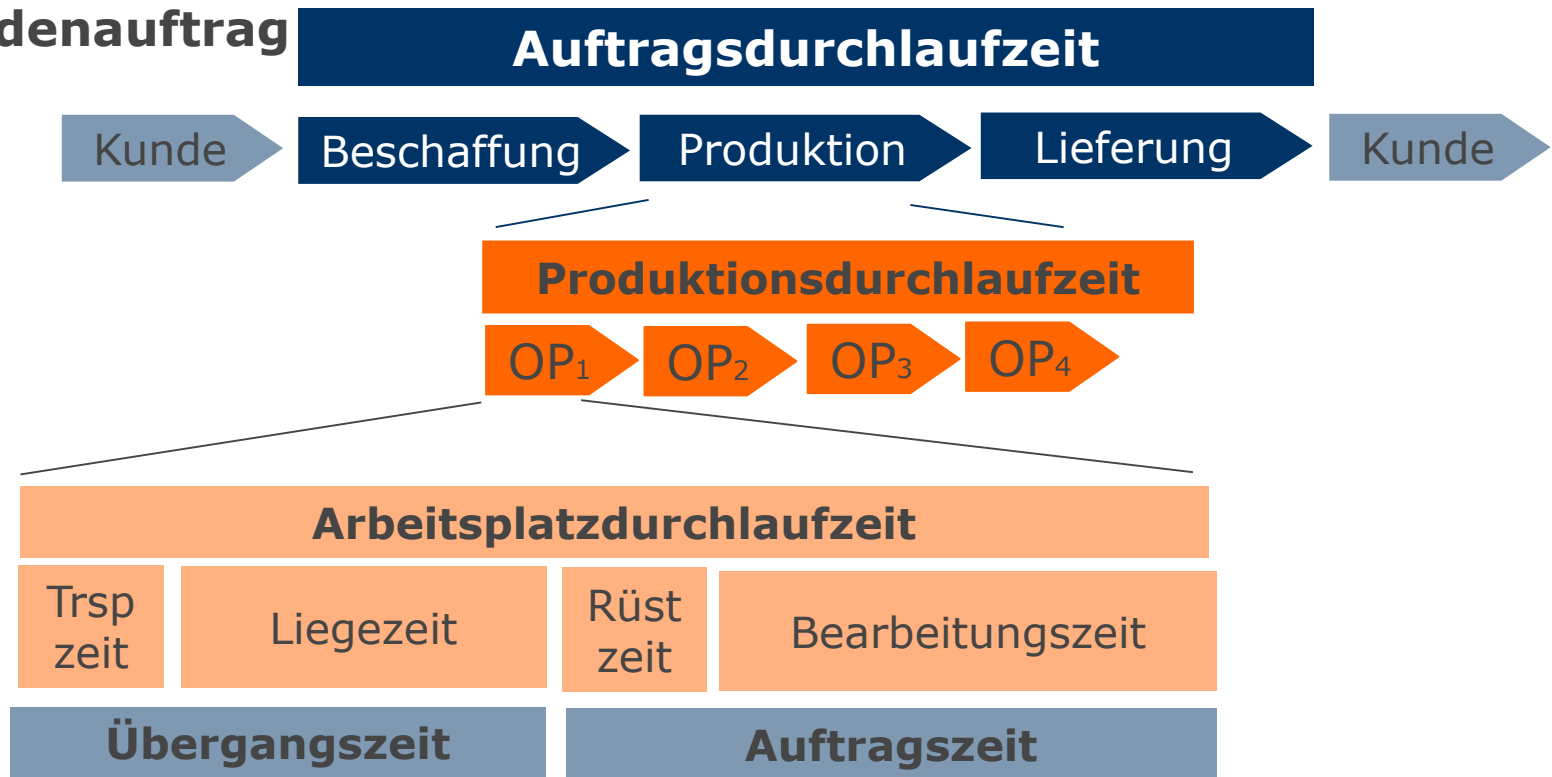


Die **Produktionsdurchlaufzeit** ist die gesamte Zeit zur Herstellung eines Produktes

Durchlaufzeit

Arbeitsplatzdurchlaufzeit

Vordefinierter Ablauf:
Kundenauftrag



Durchlaufzeit

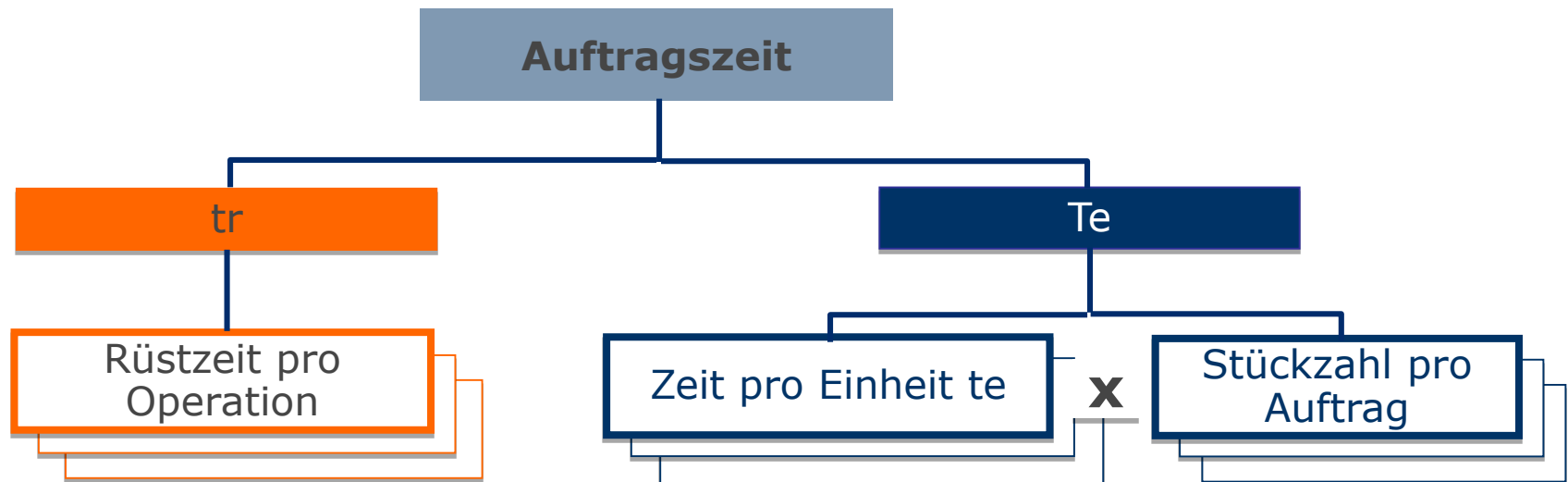
Arbeitsplatzdurchlaufzeit

Die Arbeitsplatzdurchlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Ende der Bearbeitung der Vorgängeroperation und dem Ende der Bearbeitung der betrachteten Operation. Die Arbeitsplatzdurchlaufzeit besteht aus Übergangs- und Auftragszeit.



Durchlaufzeit

Auftragszeit



tr	Auftragsrüstzeit (fixe Zeit pro Auftrag = Stückzahlunabhängig)
te	Zeit pro Einheit (variable Zeit pro Stück = Stückzahlabhängig)
Te	Zeit pro Auftrag (Bearbeitungszeit)

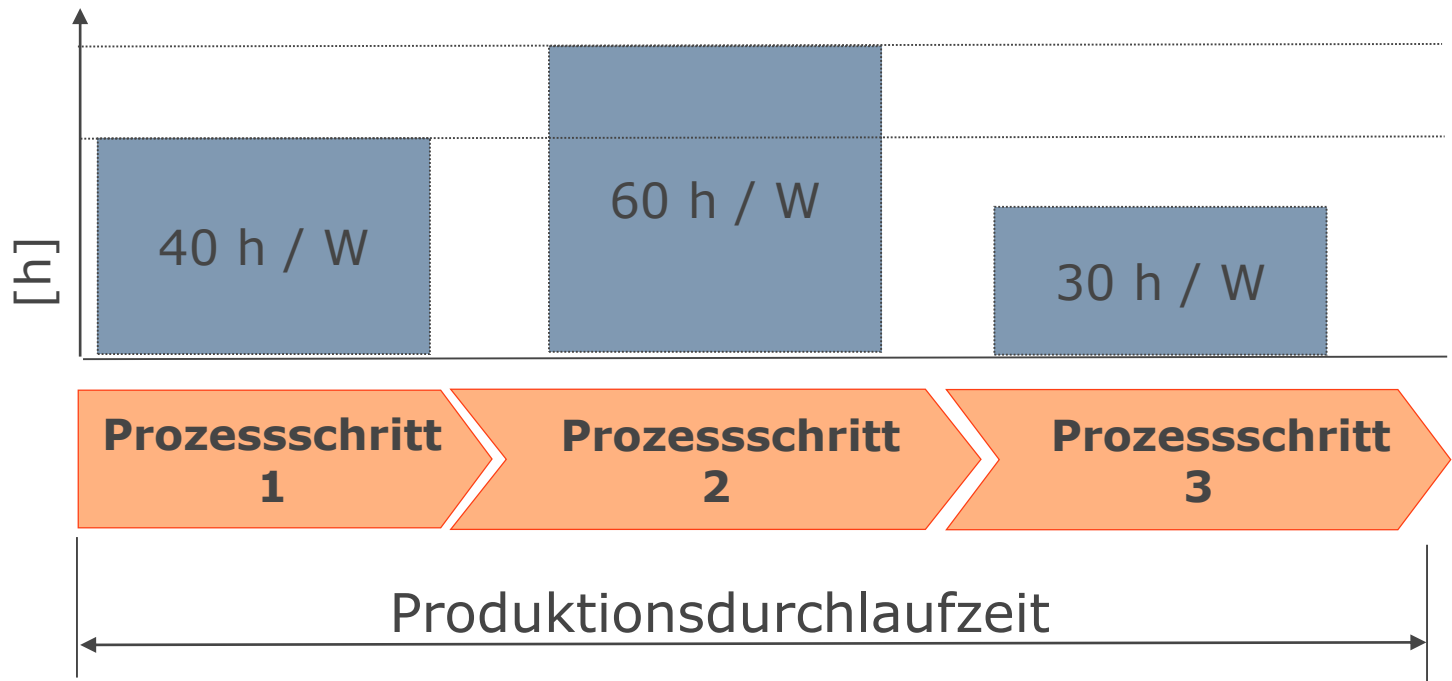
Durchlaufzeit

Zusammenfassung Arbeitsplatzdurchlaufzeit

$$\begin{aligned} & \text{Transportzeit} \\ & + \text{Liegezeit} \\ & + \text{Rüstzeit (tr)} \\ & + \text{Zeit / Einheit (te) x Menge} \\ & \hline & = \text{Arbeitsplatzdurchlaufzeit} \end{aligned}$$

Auslastung

Kapazität



Was ist Kapazität?

Auslastung

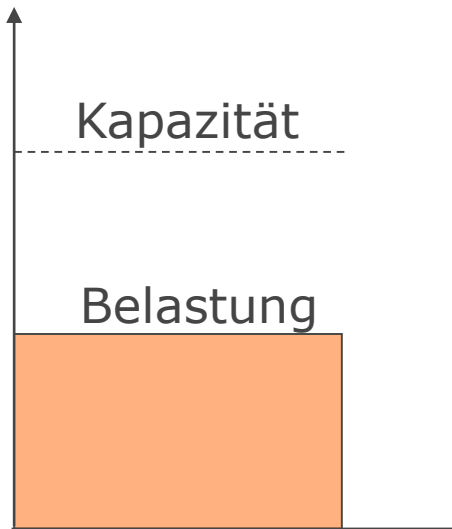
Was ist Auslastung?

Die Auslastung ist ein Mass dafür, wie intensiv eine Ressource gebraucht wird, um ein Gut oder eine Dienstleistung zu produzieren.

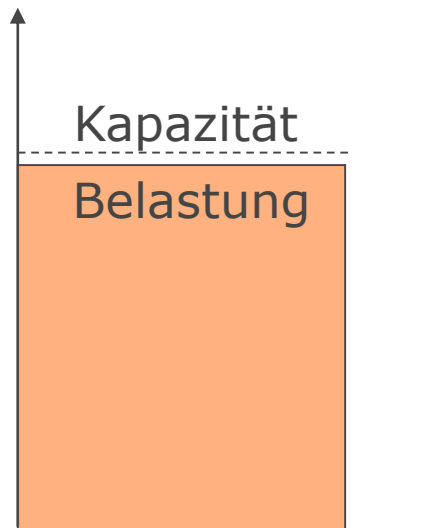
Gewöhnlich wird Sie definiert als das Verhältnis von effektiver Belastung zu theoretischer Kapazität.

Auslastung

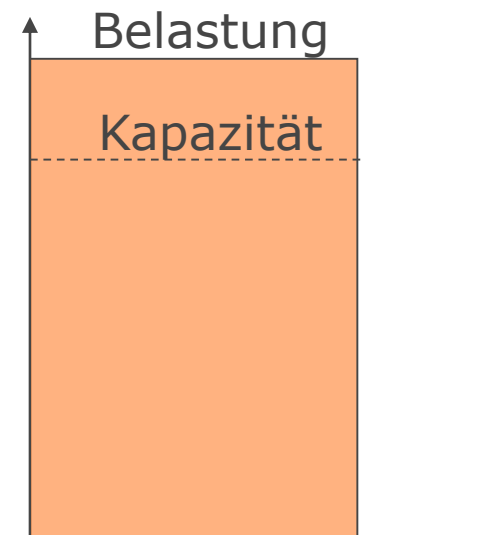
Berechnung der Auslastung



Geringe Auslastung



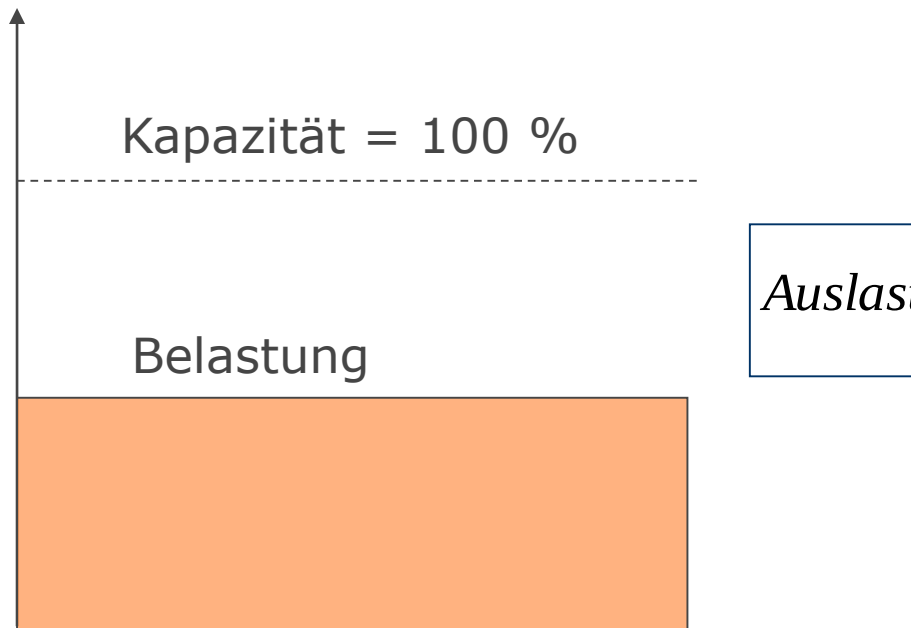
Optimale Auslastung



Zu hohe Auslastung

Auslastung

Berechnung der Auslastung



$$Auslastung[\%] = \frac{Belastung[h]}{Kapazität[h]} \times 100\%$$

Neue Leistungsziele

Kompetenz 2.2

Leitet aus Produktionskennzahlen Optimierungsmassnahmen ab, beantragt und plant deren Umsetzung

Leistungsziele

- Nennt die unterschiedlichen Produktionskonzepte;
- Vergleicht die Produktionskonzepte anhand von Vor-/Nachteilen;
- Findet anhand einer vorgelegten (geschilderten) Ist-Situation die Produktionskonzepte heraus.

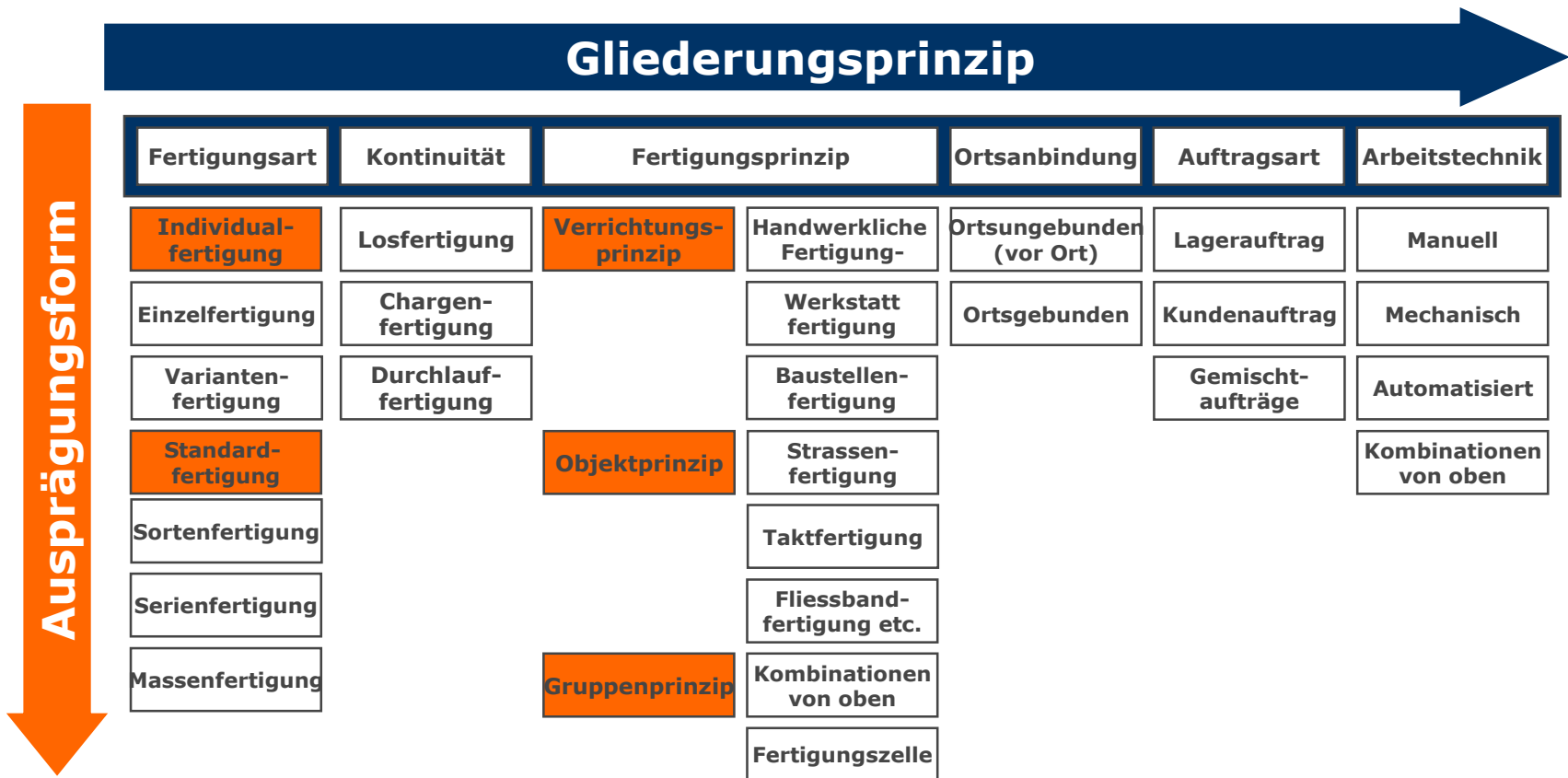
Das Produktionskonzept

Was ist ein Produktionskonzept?

Das Produktionskonzept zeigt auf, **WIE** produziert wird und ist als Resultat der Gestaltung des Produktionssystems zu verstehen.

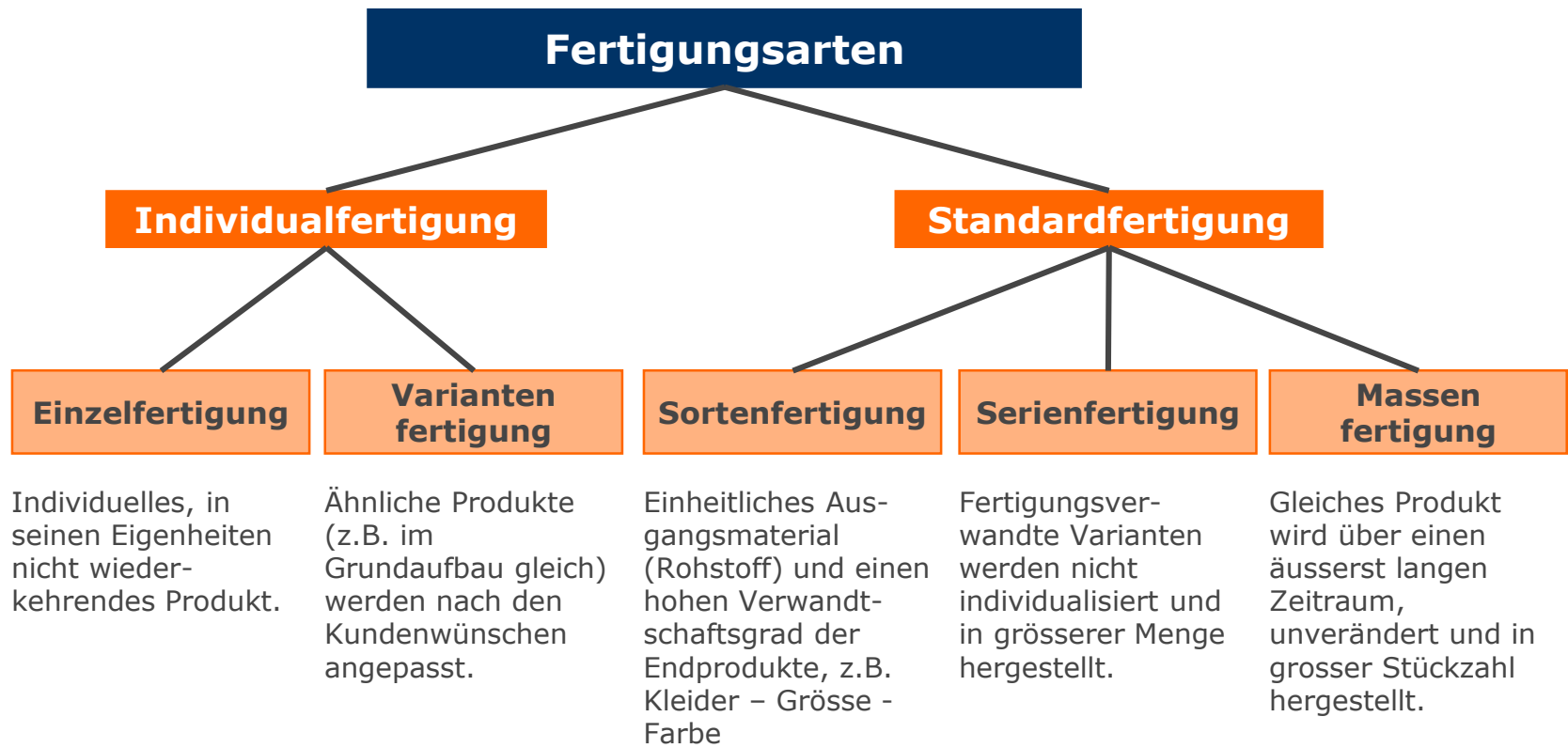
Das Produktionskonzept

Gliederung und Ausprägung der Produktion



Das Produktionskonzept

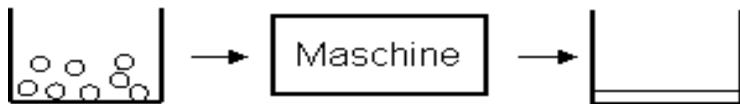
Die Fertigungsart



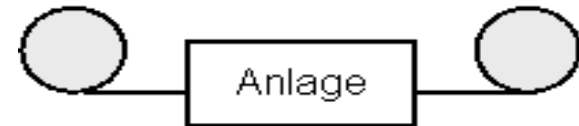
Das Produktionskonzept

Kontinuität

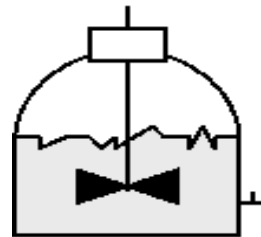
Losfertigung



Durchlauffertigung

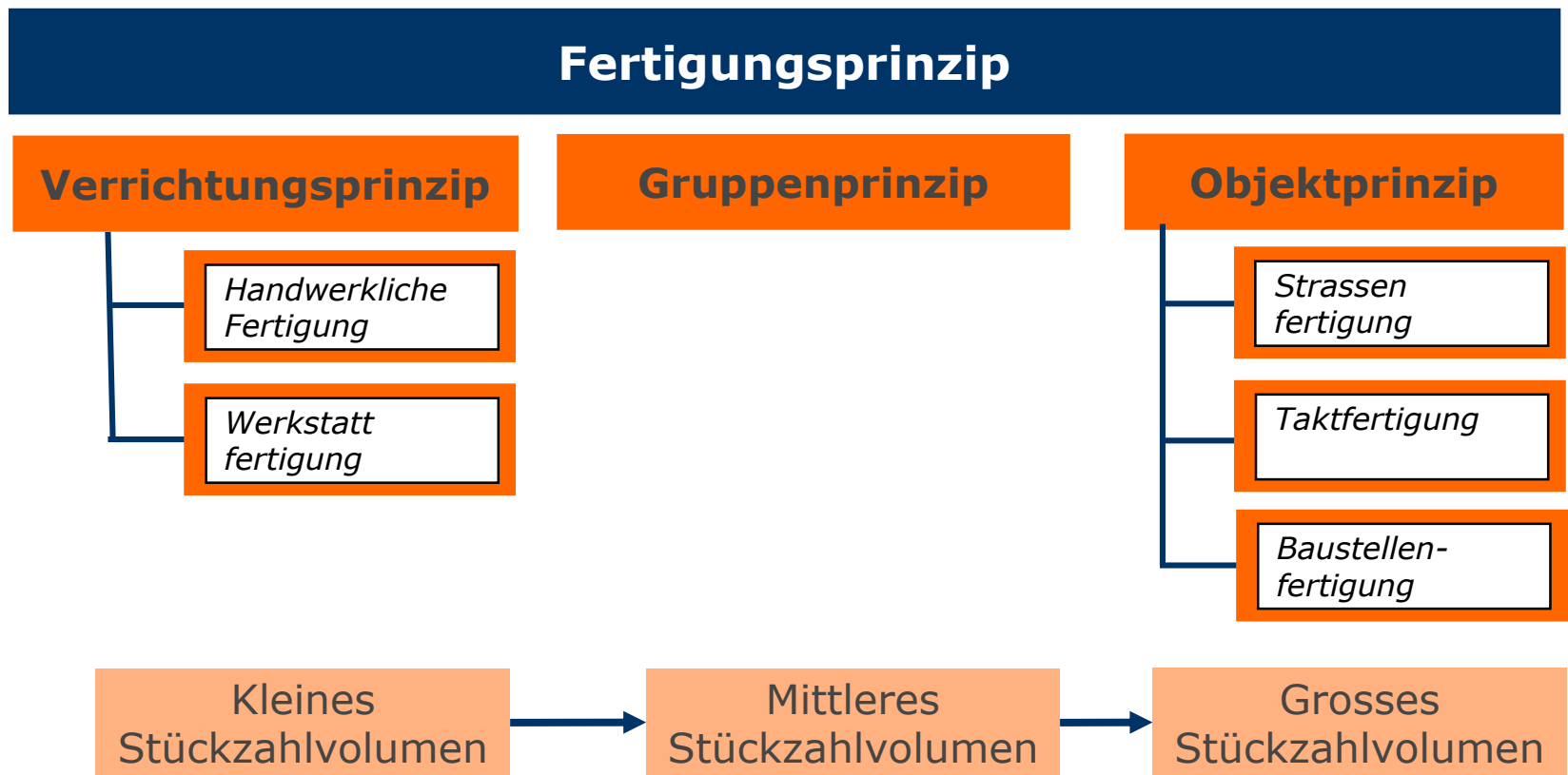


Chargenfertigung



Das Produktionskonzept

Fertigungsprinzip



Das Produktionskonzept

Fertigungsprinzip Verrichtung (Bsp. Werkstattfertigung)

Alle Maschinen, maschinelle Anlagen und Arbeitsplätze mit gleichartiger Arbeitsverrichtung werden räumlich in einer Werkstatt zusammengefasst.

Verrichtungsprinzip

Beispiele:

- Dreherei
- Stanzerei
- Fräserei
- etc

Vorteile:

- Sehr anpassungsfähig
- Leistungsverbesserung durch Spezialisierung
- Geringe Störanfälligkeit (Gesamtablauf)
- Tiefere Investitionen

Nachteile:

- Hohe Durchlaufzeiten
- Lange Transportwege ⇒ hohe Transportkosten
- Viel Ware in Arbeit + Zwischenlager
- Unübersichtlicher / komplizierter Fertigungsablauf
⇒ hoher Aufwand für PPS

Das Produktionskonzept

Fertigungsprinzip Gruppenprinzip

Bei der Gruppenfertigung findet eine Kombination von Verrichtungs- und Objektprinzip statt um idealen Materialfluss zu erreichen

Gruppenprinzip

Beispiele:

- Fertigungsinsel
- Fertigungszellen
- Fertigungssegmente

Vorteile:

- Kurze Durchlaufzeiten
- Kurze Wege $\Rightarrow$ geringe Transportkosten
- Wenig Ware in Arbeit
- Transparente Fertigung $\Rightarrow$ wenig Aufwand für PPS

Nachteile:

- Hohe Investitionen
- Maschinen sind in der Regel für Spezielle Fertigungen ausgelegt.

Das Produktionskonzept

Fertigungsprinzip Objektprinzip (Bsp. Fließfertigung)

Die Maschinen, maschinelle Anlagen und die Arbeitsplätze werden räumlich nach dem Fertigungsablauf angeordnet

Fließfertigung

Beispiele:

- Uhrwerkmontage
- Fahrzeugmontage
- Zeitungsdruck

Vorteile:

- Kurze Durchlaufzeiten
- minimale Transportkosten
- Wenig Ware in Arbeit
- Geringer Planungsaufwand für PPS

Nachteile:

- Stillstand des Gesamtprozesses bei Maschinenausfall
- Geringe Flexibilität
- Hohe Investitionen
- Monotone Arbeit / geringe Motivation

Das Produktionskonzept

Fertigungsprinzip Objektprinzip (Bsp. Baustellenfertigung)

Bei der Baustellenfertigung werden die Maschinen, maschinellen Anlagen und die Arbeitsplätze zum Fertigungsobjekt transportiert.

Baustellenfertigung

Beispiele:

- Brückenbau
- Wohnungsbau

Vorteile:

- Grosse Bauvorhaben können realisiert werden

Nachteile:

- Stillstand des Gesamtprozesses bei Maschinenausfall
- Maschine ist an das Objekt gebunden
- Nutzungsgrad
- Hohe Investitionen

[illegible]

Das Produktionskonzept

Auftragsart

Lagerauftrags- fertigung

Produkte werden ans Lager produziert und bei einer Bestellung dem Kunden gesandt.

Beispiele:

- Uhren
- Standardmaschinen
- Papier
- Haarfön

Kundenauftrags- fertigung

Produkte werden nur auf Kundenbestellung hergestellt.

Beispiele:

- Flugzeuge
- Spezialmaschinen und -Anlagen
- Bedruckte Verpackungsmaterialien
- Kaffeerahmdeckeli

Gemischtauftrags- fertigung

In der Gemischtfertigung werden die Produkte sowohl ans Lager und für Kundenaufträge hergestellt.

Beispiele:

- Ersatzteile für Maschinen
- Werbegeschenke mit Aufdruck und zugleich Standard
- Spezialausführung einer Standardmaschine

Das Produktionskonzept

Arbeitstechnik

Das Handling verknüpft den Bearbeitungsprozess mit dem Transport bzw. die Maschine mit dem Transportmittel



Folgende Handlingarten können unterschieden werden:

- Das manuelle Handling (Handhabung nur von Hand)
- Das mechanische Handling (unterstützt mit mechanischen Hilfsmitteln)
- Automatisches Handling: Der Übergang vom Transportmittel zur Maschine bzw. umgekehrt erfolgt vollautomatisch

Repetition

- Was steht in einem Produktionskonzept?
- Nennen Sie drei verschiedene Produktionskonzepte (basierend auf verschiedenen Fertigungsarten / Fertigungsprinzipien)
- Welchen Vorteil hat eine Werkstattfertigung im Gegensatz zu einer Linienfertigung
- Welchen Vorteil hat die Gruppenfertigung im Vergleich zu Werkstattfertigung?
- Warum hat eine Linienfertigung einen geringen PPS – Aufwand?
- Nennen Sie ein Beispiel für einen Lagerauftragsfertiger?
- Welche Rolle übernimmt das Handling in der Produktion?
- Welche Ziele verfolgen ein Produktionskonzept?

Neue Leistungsziele

Kompetenz 2.3

Erstellt und dokumentiert Produktionslayouts

Leistungsziele

- Zählt die Datenquellen auf, anhand welcher sich ein Layout zeichnen lässt;
- Zeichnet anhand von „von/nach - Diagrammen“ das Layout auf;
- Nennt verschiedene Darstellungsmöglichkeiten;
- Erstellt anhand einer schriftlichen Formulierung einen Produktionslayout.

Produktionslayout

Definition

Layoutplanung wird auch als innerbetriebliche Standortplanung bezeichnet. Ziel ist die materialflussgerechte Anordnung der Abteilungen, Fertigungsmittel und Arbeitsplätze

Zielsetzung

Das Hauptziel ist die Kostenoptimierung!

- Transportkosten
- Zwischenlagerkosten

- Standortwechselkosten

Produktionslayout

Datenquellen

- Welche Informationen benötige ich für die Erstellung eines Layouts?
- Woher bekomme ich diese Informationen?

Informationen

Funktionsbestimmung

- Produkte
- Verfahren
- Materialfluss

Dimensionierung

- Flächen

Strukturierung

- Fertigungsprinzipien

Rahmenbedingungen

Quelle

- Produktionsplan
- Arbeitspläne / Operationspläne
- Arbeitspläne / Operationspläne

- Baupläne / Energieverteilung

- Produktionskonzept

- Gesetzte, Verordnungen, Reglement

Produktionslayout

Datenquelle für den Materialfluss

1. Von – Nach Diagramme

	Wareneingang	Rohmaterialbearbeitung	Mechanische Bearbeitung	Schweisserei	Reinigen	Lackieren	Komponentenlager	Montage	Versand
Wareneingang		10	3		2	15	4	1	
Rohmaterialbearbeitung			8	3					
Mechanische Bearbeitung	2	5		15					3
Schweisserei		1			9				1
Reinigen	1							12	
Lackieren			1		2			12	
Komponentenlager								18	
Montage					1				15
Versand								1	



2. Operations-, Arbeitspläne

OP Nr.	Operation	Produktionsstelle	tr [h]	te [h]	Menge Einheit
10	Materialbezug	261.500 Roh – Lager	0.00	0.00	1 Stk.
20	Rahmenrohre zuschneiden	451.501 Kapsäge	0.75	0.50	1 Stk.
30	Rohre schweißen	150.500 Schweissanlage	1.00	2.00	1 Stk.
40	Rahmen reinigen	251.500 Reinigungsanlage	0.55	0.10	1 Stk.
50	lackieren	432.200 Spritzwand	0.20	1.25	1Stk.

Abteilung A

Waren- und
Materialfluss A nach B
Materialfluss B nach A

Abteilung B

Produktionslayout

Datenquelle für den Materialfluss (Von – Nach Diagramm)

	Wareneingang	Rohmaterialbearbeitung	Mechanische Bearbeitung	Schweisserei	Reinigen	Lackieren	Komponentenlager	Montage	Versand
Wareneingang		10		3		2	15	4	1
Rohmaterialbearbeitung			8	3					
Mechanische Bearbeitung	2	5		15					3
Schweisserei		1			9				1
Reinigen	1							12	
Lackieren	1		1		2			12	
Komponentenlager								18	
Montage					1				15
Versand								1	

15 Transport

1 Transport

Immer Hin- und Rücktransport berücksichtigen!

Bsp.: Montage zu Versand 15 Transporte

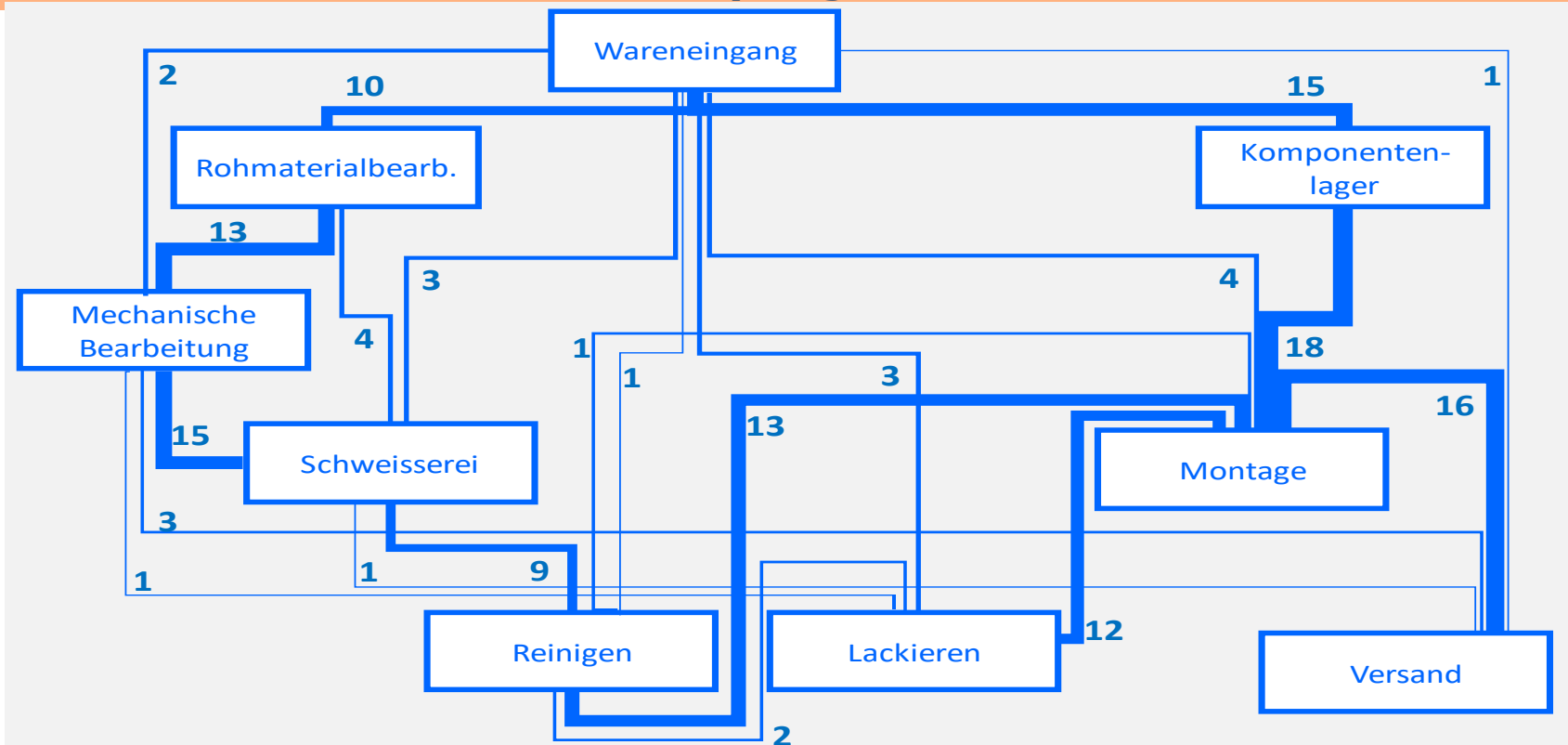
Versand zu Montage 1 Transport

Total 16 Transporte

Produktionslayout

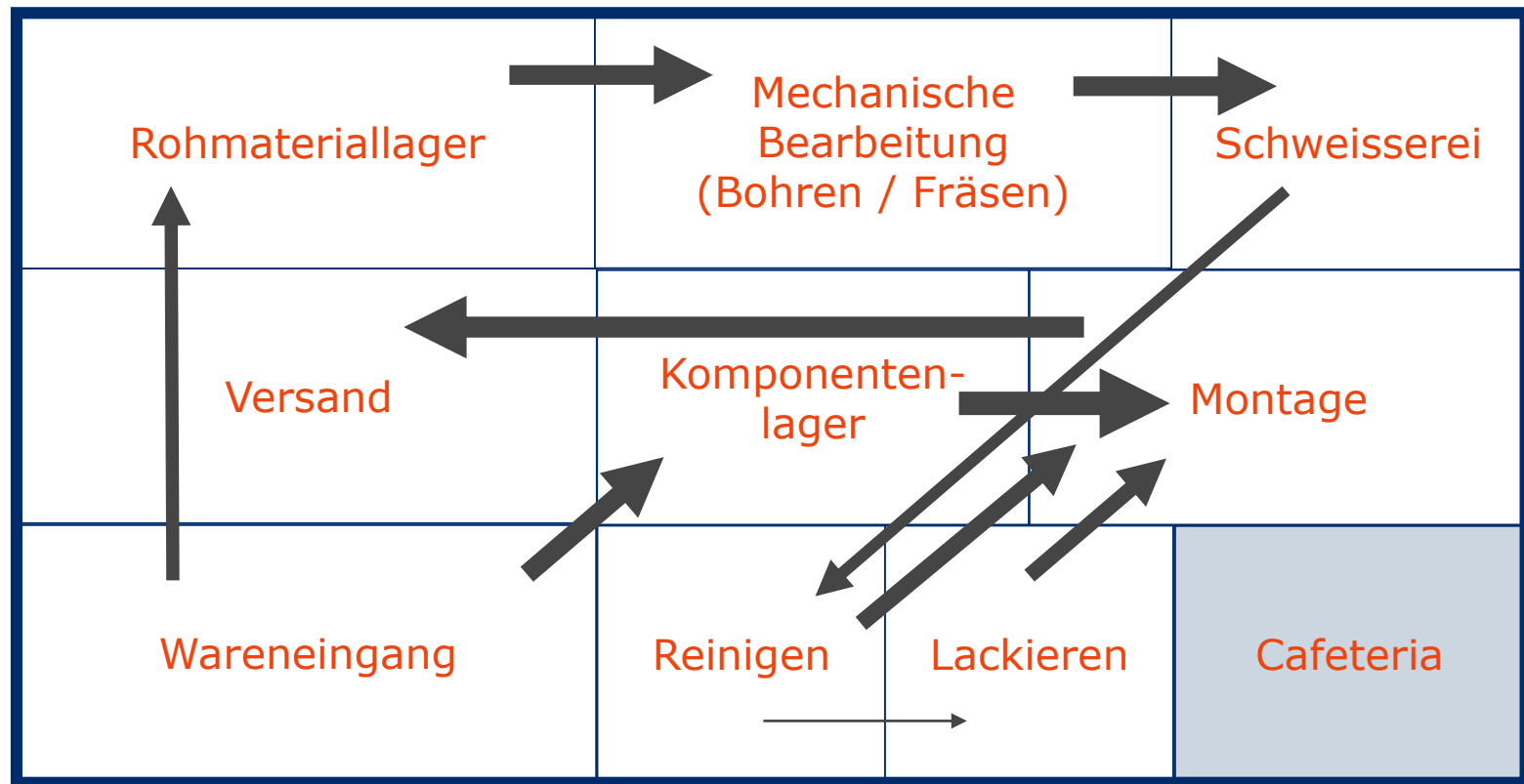
Darstellung von Materialflüssen

Sankeydiagramm



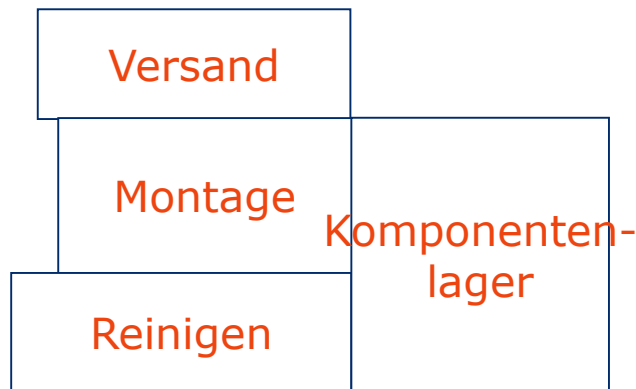
Produktionslayout

Darstellung von Materialflüssen



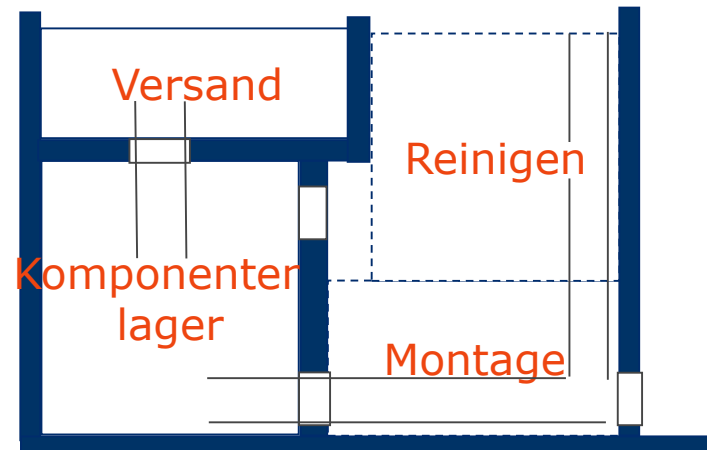
Produktionslayout

Layouts - Darstellungsmöglichkeiten -



**Blocklayout
(Ideal Layout)**

- Flächen als Quadrate
- Quadrate nach Bedeutung des Warenflusses positionieren

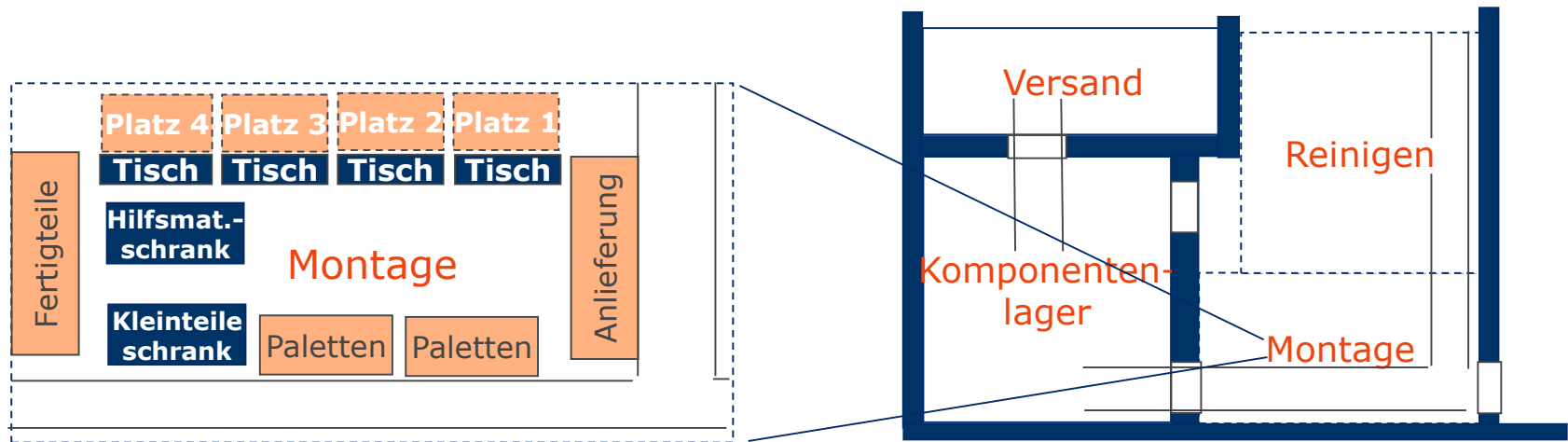


**Groblayout
(Real Layout)**

- Anordnung der Flächen (Form angepasst) dem Block-Layout entsprechend in den Gebäude-Grundriss übertragen.
- Hauptverkehrswege zusätzlich einzeichnen

Produktionslayout

Layouts - Darstellungsmöglichkeiten -



Detaillayout

- Abbildung von Maschinen, Betriebsmittel, Arbeitsplätze
- Lagerorte, Verkehrswege

Repetition

- Nennen Sie vier verschiedenen Informationen die Sie für die Erstellung eines Layouts benötigen
- Woher erhalten Sie diese Informationen?
- Was versteht man unter einem Von – Nach Diagramm? Welche Informationen können aus diesem entnommen werden?
- Welche Darstellungsformen unterscheidet man in der Layoutplanung?

Neue Leistungsziele

Kompetenz 2.4

Entwickelt optimierte Waren und Materialflüsse in Form von Layoutplanungen

Leistungsziele

- Ermittelt die wichtigsten Kennzahlen für die Layoutplanung;
- Nennt die wesentlichen Kriterien zur Beurteilung eines Layouts;
- Identifiziert Engpässe anhand eines Layouts;
- Erstellt anhand einer schriftlichen Formulierung ein Waren-/Materialflussdiagramm.

Waren- und Materialflüsse in Layouts

Kennzahlen für die Layoutplanung

Erzeugnisprogramm

- Was wird produziert?

Fertigungsprogramm

- Welche Produkte, wann?
- Auftragsart?
- Mengen?
- Termine?

Erforderliche Betriebsmittel

- Gewichte, physikalische Eigenschaften
- Abmessungen
- Energiebedarf
- Anfallendes Recyclingmaterial, Abfall
- Umgebungsbedingungen (Temperatur etc.)

Benötigte Mitarbeitende

- Anzahl Mitarbeitende

Waren- und Materialflüsse in Layouts

Kennzahlen für die Layoutplanung

Benötigte Flächen

- Aufstellflächen für die Betriebsmittel
- Bereitstellungsflächen für Material
- Flächen für Recyclingmaterial, Abfall
- Lagerflächen, Pufferflächen
- Transportflächen
- Sicherheitsflächen

Waren- und Materialflüsse in Layouts

Kriterien zur Beurteilung eines Layouts

Was kann ich beurteilen?

- Materialfluss
- Fertigungsprinzip
- Länge der Transportwege
- Lager / Pufferlager
- Engpässe

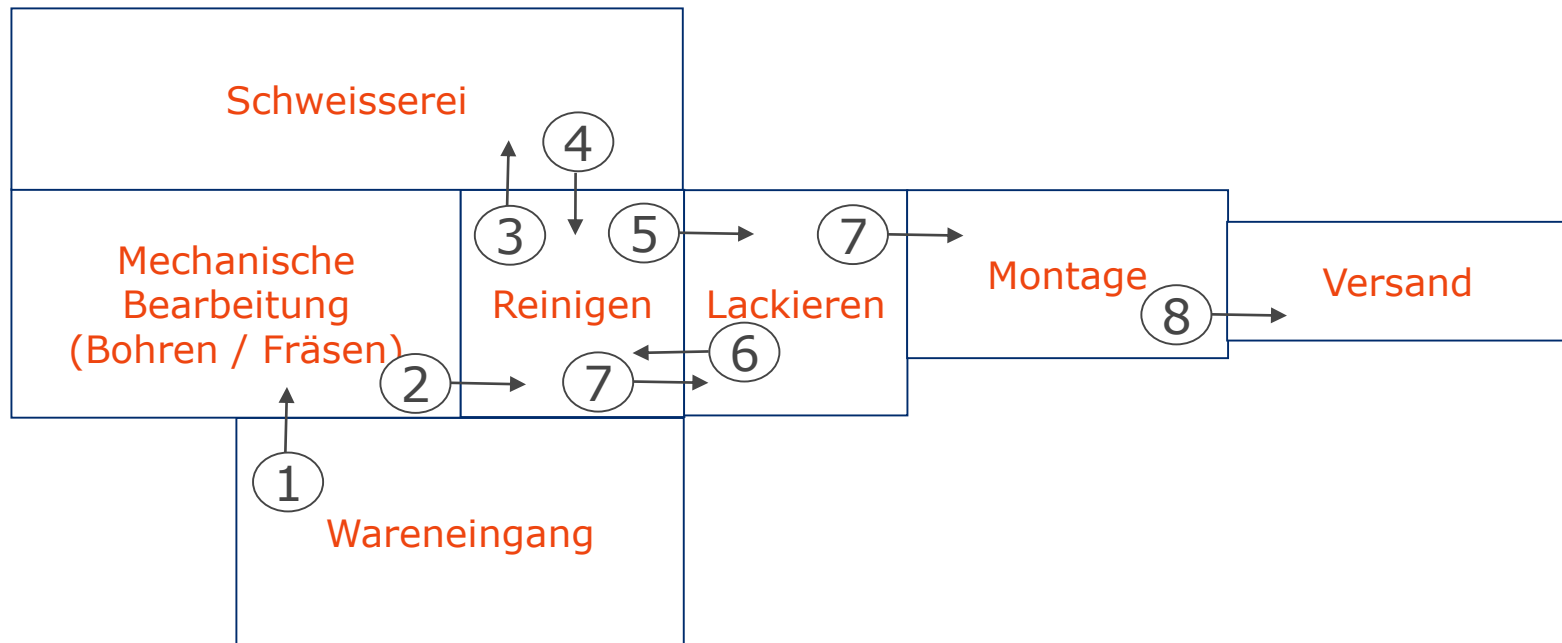


- Gebundenes Kapital (WIA)
- Lagerkosten
- Transportkosten

Rohmateriallager	Mechanische Bearbeitung (Bohren / Fräsen)		Schweisserei
Versand	Komponenten- lager	Montage	
Wareneingang	Reinigen	Lackieren	Cafeteria

Waren- und Materialflüsse in Layouts

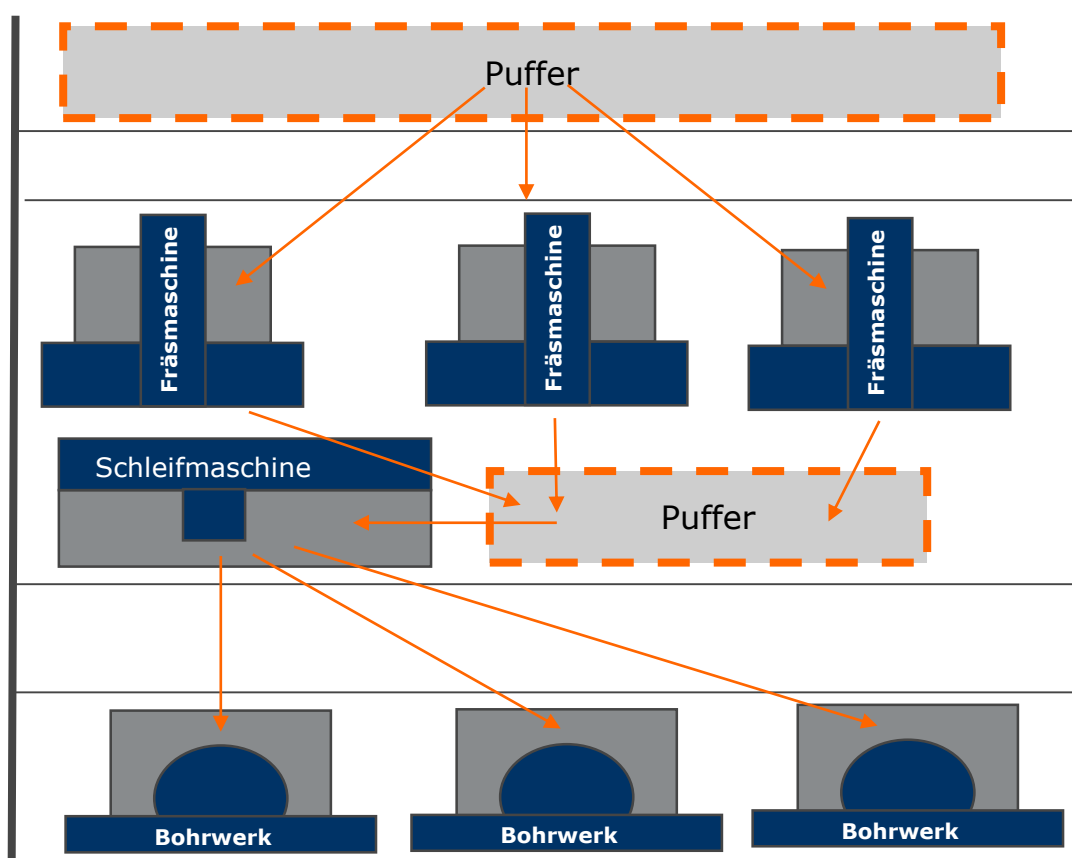
Beurteilung von Materialflüssen in Layouts



Wie beurteilen Sie den Materialfluss in dem vorliegenden Blocklayout?

Waren- und Materialflüsse in Layouts

Beurteilung von Materialflüssen in Layouts



Materialfluss?

Repetition

- Nenne Sie mindestens 5 Kennzahlen die Sie für die Layoutplanung benötigen.
- Nach welchen Kriterien wird ein Layout aus logistischer Sicht beurteilt?
- Welche drei Kostenfaktoren spielen dabei eine Rolle?
- Sind Engpässe im Materialfluss die sie auf einem Layout erkennen, wirkliche Engpässe? Von was hängen diese des weiteren ab?